

Exercícios resolvidos sobre regra de três composta

Questão 1

(Unifor) Um texto ocupa 6 páginas de 45 linhas cada uma, com 80 letras (ou espaços) em cada linha. Para torná-lo mais legível, diminui-se para 30 o número de linhas por página e para 40 o número de letras (ou espaços) por linha. Considerando as novas condições, determine o número de páginas ocupadas.

□

Resposta correta: 18 páginas.

O primeiro passo para responder a questão é verificar a proporcionalidade entre as grandezas.

Linhas	Letras	Páginas
A	B	C
45	80	6
30	40	X

- A e C são inversamente proporcionais: quanto menos linhas em uma página, maior o número de páginas para ocupar todo o texto.
- B e C são inversamente proporcionais: quanto menos letras em uma página, maior o número de páginas para ocupar todo o texto.

Utilizando setas, a relação entre as grandezas é:

$$\begin{array}{ccc} 45 & \uparrow & 80 & \uparrow & 6 \\ 30 & \downarrow & 40 & \downarrow & X \end{array}$$

Para encontrar o valor de X devemos inverter as razões de A e B, já que essas grandezas são inversamente proporcionais,

$$\frac{6}{X} = \frac{30}{45} \cdot \frac{40}{80} \quad \leftarrow \text{Razões inversas}$$

$$\frac{6}{X} = \frac{1\,200}{3\,600}$$

$$1\,200 \cdot X = 6 \cdot 3\,600$$

$$X = \frac{21\,600}{1\,200}$$

$$X = 18$$

Considerando as novas condições, serão ocupadas 18 páginas.

Questão 2

(Vunesp) Dez funcionários de uma repartição trabalham 8 horas por dia, durante 27 dias, para atender certo número de pessoas. Se um funcionário doente foi afastado por tempo indeterminado e outro se aposentou, o total de dias que os funcionários restantes levarão para atender o mesmo número de pessoas, trabalhando uma hora a mais por dia, no mesmo ritmo de trabalho, será

- a) 29
- b) 30
- b) 33
- d) 28
- e) 31



Alternativa correta: b) 30

O primeiro passo para responder a questão, é verificar a proporcionalidade entre as grandezas.

Funcionários	Horas	Dias
A	B	C
10	8	27
10 - 2 = 8	9	X

- A e C são grandezas inversamente proporcionais: menos funcionários levarão mais dias para atender todas as pessoas.
- B e C são grandezas inversamente proporcionais: mais horas trabalhadas por dia farão com que em menos dias todas as pessoas sejam atendidas.

Utilizando setas, a relação entre as grandezas é:

$$\frac{10}{8} \uparrow \quad \frac{8}{9} \uparrow \quad \frac{27}{X} \downarrow$$

Como as grandezas A e B são inversamente proporcionais, para encontrar o valor de X, devemos inverter suas razões.

$$\frac{27}{X} = \frac{8}{10} \cdot \frac{9}{8} \quad \leftarrow \text{Razões inversas}$$

$$\frac{27}{X} = \frac{72}{80}$$

$$72 \cdot X = 27 \cdot 80$$

$$X = \frac{2160}{72}$$

$$X = 30$$

Assim, em 30 dias serão atendidos o mesmo número de pessoas.

Questão 3

(Enem) Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 m³. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por seis ralos, e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório, com capacidade de 500 m³, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente.

A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a

- a) 2
- b) 4
- c) 5
- d) 8
- e) 9



Alternativa correta: c) 5

O primeiro passo para responder a questão, é verificar a proporcionalidade entre as grandezas.

Reservatório (m³)	Escoamento (h)	Ralos
A	B	C

900 m ³	6	6
500 m ³	4	X

- A e C são grandezas diretamente proporcionais: se a capacidade do reservatório é menor, menos ralos poderão realizar o escoamento.
- B e C são grandezas inversamente proporcionais: sendo menor o tempo para escoamento, maior deverá ser a quantidade de ralos.

Utilizando setas, a relação entre as grandezas é:

$$\begin{array}{c} \frac{900}{500} \downarrow \quad 6 \uparrow \quad 6 \downarrow \\ \quad \quad 4 \quad \quad X \end{array}$$

Como a grandeza A é diretamente proporcional, sua razão é mantida. Já a grandeza B tem sua razão invertida por ser inversamente proporcional à C.

$$\frac{6}{X} = \frac{900}{500} \cdot \frac{4}{6} \quad \leftarrow \text{Razão inversa}$$

$$\frac{6}{X} = \frac{3\,600}{3\,000}$$

$$3\,600 \cdot X = 6 \cdot 3\,000$$

$$X = \frac{18\,000}{3\,600}$$

$$X = 5$$

Assim, a quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a 5.